

11 Recurrent Neural Network 循环神经网络

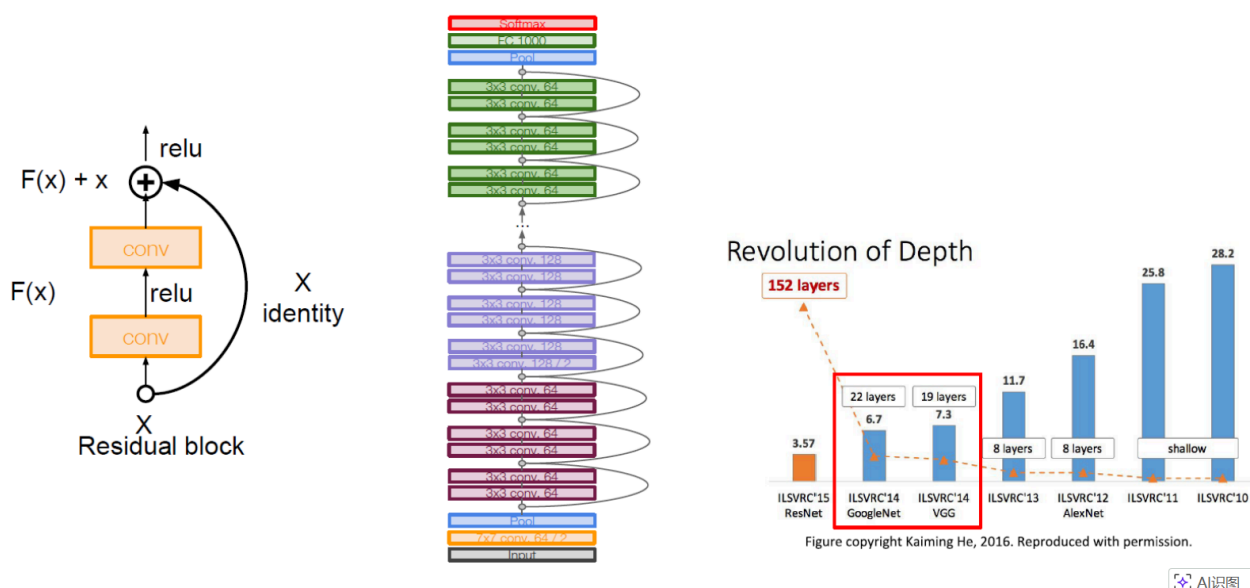
复习 Recap

- 2012年 AlexNet: 只有 8层 网络, 错误率是 16.4%。这在当时是一个巨大的突破。
- 2014年 VGG/GoogleNet: 网络层数增加到了 19层 和 22层, 错误率降到了 7.3% 和 6.7%。
- 2015年 ResNet: 这是一个极其夸张的跳跃, 网络层数达到了 152层, 错误率惊人地降到了 3.57%。

ResNet 与残差块

既然楼盖高了效果好, 为什么以前不盖高呢? 因为楼太高容易“塌”(在数学上叫梯度消失, 导致无法训练)。ResNet 被设计出来解决这个问题。

Last Time: CNN Architectures



- **核心结构 (Residual Block):** ResNet 发明了一种特殊的结构, 叫做“残差块”。
- **数学公式:** $F(x) + x$ 。
- **原理图解:**
 - 通常数据是 x 经过一层层处理变成 $F(x)$ 。
 - ResNet 增加了一条“捷径”, 直接把原始数据 x 加到了处理后的结果上, 形成 $F(x) + x$ 。这被称为 **Identity Mapping (恒等映射)**。
 - ResNet = (3x3 卷积 + 3x3 卷积) + 跳跃连接
- **通俗解释:** 传统的深度网络就像传话游戏, 传了 100 个人后, 最初的信息可能全丢了。ResNet 的做法是: 每个人在传话处理 ($F(x)$) 的同时, 还给下一个人递一张写着原话的纸条 (x)。这样即使处理过程中出错了, 原始信息也能保留下来。这就让训练 152 层的“摩天大楼”成为了可能。

通过增加网络的深度 (层数) 并使用像 ResNet 这样的巧妙结构 (跳跃连接), 我们可以极大地提高 AI 模型的性能。